

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	06/05/25
Profesor: Rosana Entizne	Números enteros(2)	Teo 8

Teorema Fundamental de la aritmética

Ejercicio 8.1 Demostrar que para todo $a \in \mathbb{Z}$:

1. $a \cdot (a + 1)$ es divisible por 2.
2. $(a^2 - 1) \cdot a$ es divisible por 3.
3. $(\diamond) a \cdot (a^4 - 1)$ es múltiplo de 5.
4. $(\diamond) a \cdot (a^6 - 1)$ es múltiplo de 7.
5. Si a es impar, entonces $a \cdot (a^4 - 1)$ es divisible por 120.
6. $(\diamond) 7a^3 - 7a$ es divisible por 42.

Ejercicio 8.2 ($\clubsuit$) Probar que si p es un número primo, $p \geq 5$, entonces $24 \mid p^2 - 1$.

Ejercicio 8.3

1. $(\diamond)$ Hallar la descomposición en factores primos de los siguientes números enteros: 880, -9180 , 1988^2 , $(12 \cdot 15)^2 \cdot 16 \cdot 30^3$.
2. Demostrar que no existen enteros no nulos a y b que satisfagan:

a) $5a^2 = 7b^2$.

b) $a^2 = 180$.
3. $(\diamond)$ Usar las técnicas del inciso 2. para demostrar que los siguientes números son irracionales:

i) $\sqrt{10}$

ii) $\sqrt[3]{2}$

iii) $\sqrt[8]{8/11}$.

Ejercicio 8.4 Hallar el menor entero positivo x para el cual

1. $1260 \cdot x$ es un cubo perfecto.
2. $(\diamond) 31500 \cdot x$ es un cuadrado perfecto.
3. $(\diamond) 8640 \cdot x$ es una potencia quinta perfecta.

Ejercicio 8.5 Decir si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones sobre números enteros, justificando la respuesta:

1. Un número es divisible por 6 si y sólo si es divisible por 2 y por 3.
2. Si p es primo, $p \mid a$ y $p \mid a^2 + b^2$, entonces $p \mid b$.
3. Si p es primo, $p \mid a$ y $p \mid a^2 + 6b^2$, entonces $p \mid b$.

Ejercicio 8.6 ($\odot$) Sean a y b dos enteros relativamente primos. Demostrar que:

1. $(a^m, b^n) = 1$, para todo $m, n \in \mathbb{Z}$, $m \geq 0$, $n \geq 0$.
2. $(a + b, a \cdot b) = 1$.

Ejercicio 8.7 ($\diamond$) Dados los siguientes números enteros, indicar, justificando la respuesta, cuáles son números primos:

91, 97, 107, 143, 179, 121, 131, 141, 151, 161, 171.

Ejercicio 8.8 Número de divisores.

1. Determinar el número de divisores positivos de 36, 52, 39 y 72. Hallarlos.
2. Indicar la forma de todos los números naturales con exactamente 10 divisores positivos.
3. Hallar el menor natural con exactamente 10 divisores positivos.

Ejercicio 8.9 Hallar el mínimo común múltiplo $[a, b]$ de los siguientes pares de números enteros a y b :

1. $[6500, 175]$
2. $[126, 1470]$
3. $[500, 280]$

Ejercicio 8.10 Hallar todos los pares de enteros a y b positivos tales que:

1. $(a, b) = 98$ y $[a, b] = 1470$.
2. ($\diamond$) $(a, b) = 36$ y $[a, b] = 756$.

Ejercicio 8.11 ($\clubsuit$) Un agricultor quiso plantar un cierto número de árboles igualmente espaciados, colocados en varias filas paralelas.

El número de filas que hubo de emplear fue 7, ya que con un número menor de filas siempre sobraban tantos árboles como el número de filas disminuído en una unidad. Es decir, si utilizaba 3 filas le sobraban 2 árboles, con 4 filas le sobraban 3, y así siempre. ¿Cuál es el número de árboles, si se sabe que es el menor que cumple con las condiciones referidas?

Ejercicio 8.12 ($\clubsuit$) Veinte panes para veinte personas, los niños a medio pan, las mujeres a dos y los hombres a tres. ¿Cuántos hombres, niños y mujeres había?